UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

# *Guía Didáctica*



## Unidad curricular: 0415102T

# **Computación I**

Modalidad e-learning




Docente: Profa. Yeniffer Peña

Fecha: marzo 2024

## 1.- Presentación de la Unidad Curricular

La presente unidad curricular está adscrita al departamento de Ingeniería Informática, planificada para ser cursada en el I semestre. Es innegable, hoy día, que el uso del computador ha llegado a ser necesario tanto en el lugar laboral como en el mismo hogar. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han sido tan numerosos que han permitido el desarrollo del microcomputador, a tal punto de poder contar con dispositivos móviles y portátiles, inteligentes. Su utilización y su extensa variedad de aplicaciones, le hacen acreedor de esa importancia que la mayoría de los profesionales de cualquier área, le atribuyen como herramienta fundamental en el avance de la sociedad a nivel mundial. Precisamente para poder comunicarse con este tipo de dispositivo, se requiere conocer bien un paquete de aplicación o uno de los tantos lenguajes de programación que existen en la actualidad. Se trata en este curso de poner en contacto a los estudiantes con el computador, y es el lenguaje de programación la herramienta para lograr que interactúen con la máquina resolviendo problemas y desarrollando estrategias cognitivas que fortalecerán su razonamiento lógico y sus habilidades de tomas de decisiones. El área de programación de computadores, es fundamental en el campo de la Ingeniería, pues de su correcto aprendizaje, depende que los computadores cumplan en forma eficaz la misión para la cual han sido creados. Si bien no todos los ingenieros están ceñidos específicamente al arte de la programación, esta habilidad será trascendente para ellos a lo largo de la carrera y en su vida profesional. El Lenguaje de Programación C se ha convertido en un lenguaje de elección para un primer curso de programación, debido a su aplicación en el mercado y a su variante orientada a objetos y C++, que hacen de este lenguaje, un lenguaje dominante. Esta razón motiva a los estudiantes al aprendizaje de un lenguaje que les será de gran utilidad en su carrera, y cuando abandonen el ámbito universitario.

## 2.- Modalidad

**e-learning**

## Objetivos de aprendizaje o competencias a desarrollar

### Objetivo general/ Competencias:

Al finalizar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de diseñar programas de manera sistemática utilizando las estructuras de arreglos, registros y la programación modular, que serán implementados en el computador para la resolución de problemas específicos.



Somos del Táchira... su Universidad

## Objetivos Específicos / Competencias específicas

Al finalizar la unidad I, los estudiantes reconocerán los componentes básicos de un sistema de computación y su forma general de operación.

Al finalizar la unidad II, los estudiantes diseñarán algoritmos mediante la aplicación de los conocimientos básicos de Algoritmia Elemental para la resolución de problemas

Al finalizar la unidad III, los estudiantes aplicarán las nociones básicas de la Algoritmia Elemental en el diseño de programas que serán implementados en el computador a través del lenguaje de programación C, para la resolución de problemas.

Al finalizar la unidad IV, los estudiantes elaborarán programas mediante la aplicación de las nociones de Estructuras de Arreglos de Datos para almacenar, ordenar y buscar información en listas y tablas de datos. Los programas serán implementados en el computador a través del lenguaje de programación C, para la resolución de problemas.

Al finalizar la unidad V, los estudiantes elaborarán programas mediante la aplicación de las nociones básicas de manejo de Punteros para el acceso de datos, que serán implementados en el computador a través del lenguaje de programación C, para la resolución de problemas.

Al finalizar la unidad VI, los estudiantes elaborarán programas mediante la aplicación de la programación modular a través del manejo de funciones, que serán implementados en el computador a través del lenguaje de programación C, para la resolución de problemas.

Al finalizar la unidad VII, los estudiantes elaborarán programas mediante la aplicación de las nociones de Estructuras de Registros, que serán implementados en el computador a través del lenguaje de programación C, para la resolución de problemas.



Somos del Táchira... su Universidad

## 4.-Saberes de Entrada

Conviene recordar al estudiante el requerimiento de tener claridad en conocimientos, definiciones, conceptos y otros saberes, de su formación previa, necesarios para el buen desempeño en la asignatura, entre ellos, los siguientes:

a.- Comprensión lectora (Saber leer y comprender textos).

b.- Planificación y orden lógico en la solución de un problema.

c.- Conocer y diferenciar dimensiones y sus respectivas unidades, como: Longitud, Área, Perímetro, Volumen, Temperatura, Peso, Tiempo y otras.

d.- Conocer las figuras geométricas elementales.

e.- Conocer y aplicar fórmulas para el cálculo de áreas, volumen, superficie y otros parámetros.

f.- Aplicar la Regla de tres simple.

g.- Intervalos: Abiertos, Cerrado, Semiabierto o Semicerrado

h.- Conocer y aplicar factores de conversión fundamentales en dimensiones como: longitud, área, volumen.

i.- Calcular e interpretar el promedio de un conjunto de valores.

j.- Calcular un porcentaje e interpretar el resultado.

k.- Aplicar un porcentaje a un determinado valor o parámetro



Somos del Táchira... su Universidad

## 5.- Planificación de Actividades – Ruta de Aprendizaje

| **Semana 1:** | **Unidad I: Teoría de la Computación** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | **Contenido** | **Actividad /Recurso** | **Evaluación** | **Individual /Equipo** | **Valor (*Puntos*)** |
| 1.- El estudiante describirá la influencia de la evolución de la Ciencia de la Computación en la humanidad, destacando los hitos más relevantes en la era de la informática.<br><br>2.- El estudiante explicará el concepto de computador, indicando sus características relevantes y los tipos de computadores existentes de acuerdo a su uso, presentación, tamaño y capacidad de procesamiento.<br><br>3.- El estudiante analizará estructura básica del computador, especificando a través de un esquema, como fluye la información a través de sus elementos.<br><br>4.- El estudiante explicará el sistema de representación de la información en un computador a través de un ejemplo de conversión de código binario. | 1.- Origen y auge de los computadores. Generaciones<br><br>2.- Concepto de computador. Características. Tipos de computador de acuerdo al uso, tamaño de la memoria y forma de procesar los datos.<br><br>3.- Partes funcionales del computador. Esquema lógico y funcional. Esquema físico: CPU, periféricos.<br><br>4.- Representación de la información en el computador. Sistema binario. Conversión binario decimal. Código ASCII. | Suministro de Material Didáctico y Participación activa por parte del profesor, del tema planteado.<br><br>Autoestudio del material recomendado y de la bibliografía recomendada. | **Primer Parcial**<br><br>**Prueba corta 1** | **Individual** | **15** |



Somos del Táchira... su Universidad

| **Semana 2, 3 y 4:** | **Unidad II: Algoritmos y Programación Estructurada** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **objetivo** | **Contenido** | **Actividad /Recurso** | **Evaluación** | **Individual /Equipo** | **Valor (*Puntos*)** |
| 1.- Dada una lista con las definiciones de los conceptos de: algoritmo, pseudo código, variable, constante, programa fuente, programa objeto, compilador, operadores aritméticos, operadores lógicos y operadores relacionales, y la respectiva lista de los términos referentes a tales conceptos, el alumno apareará correctamente los conceptos.<br>2.- Dado el enunciado de un problema, el alumno describirá correctamente la secuencia de pasos para resolverlo con el computador.<br>3.- El estudiante analizará los métodos de representación algorítmica de la estructura secuencial, tanto en pseudo código, como en diagrama estructurado indicando las características específicas de la representación secuencial.<br>4.- A partir del enunciado de un problema que implique un proces secuencial, el estudiante aplicará los métodos de representación de estructura secuencial para proponer una solución algorítmica.<br>5.- El estudiante analizará los métodos de representación algorítmica de la toma de decisión simple, tanto en pseudo código como en diagrama estructurado, indicando las características específicas de la representación de la toma de decisión simple.<br>6.- El estudiante analizará los métodos de representación algorítmica de la toma de decisión doble, tanto en pseudo código como en diagrama estructurado, indicando las características específicas de la toma de decisión doble.<br>7.- A partir del enunciado de un problema que implique un proceso toma de decisión, el estudiante aplicará los métodos de representación de estructura de las tomas de decisión, para proponer una solución algorítmica.<br>8.- A partir del enunciado de un problema que implique un proceso de repetición automática y un proceso de repetición condicional y el uso de variables contadores y acumuladores, el estudiante aplicará los métodos de representación de las estructuras de repetición, para proponer una solución algorítmica.<br>9.- A partir del enunciado de un problema que implique procesos secuenciales, de toma de decisión y de repetición automática y condicional, el estudiante aplicará los métodos de representación de las estructuras de control, para proponer una solución algorítmica. | 1.- Conceptos Básicos:<br>Concepto de Algoritmo.<br>Pseudo Código.<br>Variables y Constantes.<br>Compilación, programa fuente y programa objeto.<br>Operadores aritméticos, relacionales y lógicos.<br>Operaciones aritméticas lógicas.<br><br>2.- Descripción de los pasos en orden lógico para la solución de un problema utilizando el computador.<br><br>3.- Métodos de diagramación de la estructura secuencial:<br>Pseudo Código y Diagrama Estructurado de los enunciados Inicio, Escribir, Leer, Asignación y Fin.<br><br>4.- Aplicación de la estructura secuencial en la resolución de problemas. | Participativa activa por parte del profesor, del tema planteado.<br>Autoestudio del material recomendado.<br><br>Resolución de problemas de aplicación en conjunto con la participación de los estudiantes.<br><br>Organización de los estudiantes en equipos para la resolución de problemas propuestos por el profesor.<br><br>Proponer la práctica y ejercitación de consolidación individual de los conocimientos por parte del estudiante a través de material de apoyo y bibliografía recomendada. | **Primer Parcial**<br><br>**Prueba corta 2**<br><br>**Prueba escrita** | <br><br>**Individual**<br><br>**Individual** | <br><br>**15**<br><br>**70** |


Somos del Táchira... su Universidad

| **Semana 5, 6:** | **Unidad III: Instrucciones básicas del Lenguaje C** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | **Contenido** | **Actividad /Recurso** | **Evaluación** | **Individual /Equipo** | **Valor (*Puntos*)** |
| 1.- El estudiante reseñará verbalmente al menos tres de las características generales del lenguaje de programación C.<br><br>2.- Dada la estructura de un programa escrito en lenguaje de programación C, el estudiante identificará las áreas fundamentales de su estructura.<br><br>3.- Dado un conjunto de variables de diferente tipo, el estudiante realizará la declaración de cada una aplicando correctamente la sintaxis de declaración de variables.<br><br>4.- Dado un algoritmo diseñado en la Unidad II, el estudiante realizará su codificación aplicando correctamente la sintaxis de las estructuras de programación.<br>5.- Dado un programa codificado, el estudiante realizará su trascripción, edición, compilación y ejecución a través del manejo de las estructuras del entorno de programación del lenguaje C.<br><br>6.- Dado un algoritmo cuya complejidad abarque hasta el uso de las estructuras básicas de programación, el estudiante realizará su codificación aplicando correctamente la sintaxis del lenguaje de programación C. | 1.- Breve historia del lenguaje de programación C. Características generales del lenguaje.<br><br>2.- Estructura de un programa en lenguaje C: Área de directrices del precompilador. Área de declaración de variables globales.<br>Área principal: main y Área de funciones.<br><br>3.- Declaración de variables enteras, flotantes, carácter, cadenas de caracteres y declaración de constantes en lenguaje C.<br><br>4.- Instrucciones básicas: Operadores en C: Aritméticos, relacionalesy lógicos. Instrucciones. de Entrada y de Salida de datos: printf, scanf, gets, getche, getchar, gets. Formatos de salida: %d, %f, %c, %s. Instr. de toma de decisión: if, if – else, switch. Instrucciones de repetición automática:for<br>Instrucciones de repetición condicional: while y do-while | Suministrar material didáctico y participación activa por parte del profesor, del tema planteado. Autoestudio del material recomendado.<br><br>Resolución de problemas de aplicación en conjunto con la participación de los estudiantes.<br><br>Organización de los estudiantes en grupos para la resolución de problemas propuestos por el profesor.<br><br>Proponer la práctica y ejercitación de consolidación individual de los conocimientos por parte del estudiante a través de material de apoyo y bibliografía recomendada. | **Segundo Parcial** | | |


Somos del Táchira... su Universidad

| **Semana 7 y 8:** | **Unidad IV: Arreglos Unidimensionales y Bidimensionales** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | **Contenido** | **Actividad /Recurso** | **Evaluación** | **Individual /Grupal** | **Valor (*Puntos*)** |
| 1.- Dada la estructura. de un arreglo unidimensional, el estudiante describirá el proceso de lectura del arreglo, así como la impresión de los datos del mismo, indicando como se efectúa el proceso de recorrido a través de los datos del arreglo, en un lenguaje de alto nivel.<br>2.- El estudiante analizará un método de búsqueda secuencial en arreglos unidimensionales, en un lenguaje de alto nivel.<br>3.- El estudiante analizará un método de ordenamiento en arreglos unidimensionales, en un lenguaje de alto nivel.<br>4.- A partir del enunciado de un problema que implique procesos de búsqueda y ordenamiento en arreglos unidimensionales, el estudiante aplicará los métodos de búsqueda y ordenamiento y para proponer una solución a ser implementada en un lenguaje de alto nivel.<br>5.- Dada la estructura de un arreglo bidimensional, el estudiante describirá el proceso de lectura del arreglo, así como la impresión de los datos del mismo, indicando como se efectúa el proceso de recorrido a través de los datos del arreglo, en un lenguaje de alto nivel. | 1.- Diferencia con respecto al almacenamiento y manipulación, entre variables simples y vectores. Lectura y escritura de vectores. Recorrido de un vector. Vectores paralelos.<br><br>2.- Métodos de búsqueda de un elemento dentro de un vector: Búsqueda Secuencial. Aplicación de búsqueda en programas.<br><br>3.- Método de ordenamiento de vector: Ordenamiento por Burbuja Elaboración de programas con la aplicación del método de ordenamiento.<br><br>4.- Elaboración de programas de aplicación para la resolución de problemas, utilizando búsqueda y ordenamiento en vectores.<br><br>5.- Diferencia con respecto al almacenamiento y manipulación, entre variables simples, vectores y matrices. Lectura y escritura de una matriz. Recorrido de una matriz por filas y por columnas. Vectores paralelos a una matriz. | Suministrar Material didáctico y participación activa por parte del profesor, del tema planteado. Autoestudio del material recomendado.<br><br>Resolución de problemas de aplicación en conjunto con la participación de los estudiantes.<br><br>Organización de los estudiantes en equipos para la resolución de problemas propuestos por el profesor.<br><br>Proponer la práctica y ejercitación de consolidación individual de los conocimientos por parte del estudiante a través de material de apoyo y bibliografía recomendada. | **<u>Segundo Parcial</u>**<br><br>**Trabajo práctico**<br><br>**Prueba práctica** | **Equipo**<br><br>**Individual** | **30**<br><br>**70** |


Somos del Táchira... su Universidad

| **Semana 9, 10:** | **Unidad V: Funciones en Lenguaje C** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | **Contenido** | **Actividad /Recurso** | **Evaluación** | **Individual /Grupal** | **Valor (*Puntos*)** |
| 1.- El estudiante responderá a la solicitud de explicar las características y ventajas de la Programación Modular, explicando por lo menos dos características y dos ventajas<br><br>2.- Dado el enunciado de un problema que involucre el uso de funciones estándar, el estudiante reconocerá las funciones requeridas y utilizará las funciones estándar de un lenguaje de alto nivel en el diseño de un programa que permita resolver el problema planteado.<br><br>3.- El estudiante describirá el proceso de definición de una función creada por el programador, en un lenguaje de alto nivel.<br><br>4.- Dada una función sencilla, que involucre el paso de información, el estudiante analizará el proceso de paso de información por valor y por referencia, indicando la diferencia entre ambos casos.<br><br>5.- A partir del enunciado de un problema, el estudiante aplicará la programación modular, a fin de proponer una solución a través de un programa que utilice funciones creadas por el programador, en un lenguaje de alto nivel. | 1.-Definición de Programación Modular:<br>Características de la Programación Modular. Ventajas de la Programación Modular.<br><br>2.-Funciones de la Biblioteca Estándar del Lenguaje C:<br>Funciones Matemáticas<br>Funciones de Cadenas de Caracteres<br>Archivos de Cabecera.<br><br>3.-Definición de una función en Lenguaje C: Prototipos de función.<br><br>4.-Paso de información a una función: Paso de parámetros por valor.<br>Llamada por referencia o paso de parámetros por referencia. Paso de arreglos a una función.<br><br>5.-Elaboración de programas de aplicación para la resolución de problemas, utilizando la programación modular con opciones de menú. | Exposición didáctica y participativa por parte del profesor, del tema planteado. Autoestudio del material recomendado.<br><br>Resolución de problemas de aplicación en conjunto con la participación de los estudiantes.<br><br>Organización de los estudiantes en grupos para la resolución de problemas propuestos por el profesor.<br><br>Proponer la práctica y ejercitación de consolidación individual de los conocimientos por parte del estudiante a través de material de apoyo y bibliografía recomendada. | **Tercer Parcial** | | |


Somos del Táchira... su Universidad

| **Semana 11 y 12:** | **Unidad VI: Punteros en Lenguaje C** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | **Contenido** | **Actividad /Recurso** | **Evaluación** | **Individual /Grupal** | **Valor (*Puntos*)** |
| 1.- El estudiante definirá el concepto de variable tipo puntero, estableciendo sus características esenciales, su utilidad y su diferencia con una variable simple.<br><br>2.- A partir de una variable tipo puntero, el estudiante describirá el proceso de operación de los operadores de punteros, en un lenguaje de alto nivel.<br><br>3.- A partir de dos variables tipo puntero, el estudiante utilizará los operadores de puntero para el acceso y manipulación de sus datos, en un lenguaje de alto nivel.<br>4.- El estudiante establecerá la relación entre las variables tipo puntero y los arreglos unidimensionales, aplicando la aritmética de punteros y la indexación de arreglos para el acceso a los elementos. | 1.- Definición de puntero:<br>Declaración de un puntero<br>Inicialización de un puntero<br>Asignaciones de punteros.<br>Conversiones de punteros.<br>Aritmética de punteros.<br><br>2.-Operadores de punteros en Lenguaje C: Operador de Dirección& y Operador de indirección: *<br><br>3.-Ejercicios de aplicación de los operadores de<br>Punteros<br><br>4.-Relación entre punteros y arre unidimensionales:<br>Notación con punteros con Subíndice Notación con puntero-desplazamiento. | Exposición didáctica y participativa por parte del profesor, del tema planteado.<br>Autoestudio del material recomendado.<br><br>Resolución de problemas de aplicación en conjunto con la participación de los estudiantes.<br><br>Organización de los estudiantes en grupos para la resolución de problemas propuestos por el profesor.<br><br>gl Proponer la práctica y ejercitación<br>de consolidación individual de los<br>di conocimientos por parte del estudiante a través de material de apoyo y bibliografía recomendada. | **Tercer Parcial**<br><br>**Trabajo práctico** | **Equipo** | **30** |


Somos del Táchira... su Universidad

| **Semana 13 y 14:** | **Unidad VII: Estructuras de Registros en Lenguaje C** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | **Contenido** | **Actividad /Recurso** | **Evaluación** | **Individual /Grupal** | **Valor (*Puntos*)** |
| 1.- El estudiante definirá el concepto de Estructura de Registro, estableciendo sus características esenciales, su utilidad y su diferencia con una variable simple.<br><br>2.- A partir de un ejemplo de estructura, el estudiante describirá el proceso de acceso a los miembros de la estructura, en un lenguaje de alto nivel.<br><br>3.- El estudiante definirá el concepto de arreglo de Estructuras de Registro, estableciendo sus características esenciales.<br><br>4.- Dado un arreglo de Estructuras de Registro, el estudiante describirá el proceso de lectura y escritura del arreglo, así como el proceso de recorrido a través de los datos arreglo, en un lenguaje de alto nivel.<br><br>5.- A través de un ejemplo, el estudiante analizará los mecanismos utilizados para pasar arreglos de estructuras a una función. | 1.-Definición de Estructura en Lenguaje C: Declaración de una estructura de registro.<br><br>2.-Acceso a los miembros de una estructura en lenguaje C: Acceso con el operador punto. Acceso con el operador flecha.<br><br>3.-Arreglos de Estructuras: Declaración de un arreglo de estructuras.<br><br>4.-Proceso de Manipulación de los arreglos de estructuras en lenguaje C: Lectura de un arreglo de estructuras. Impresión de un arreglo de estructuras. Recorrido de un arreglo de estructuras.<br><br>5.-Paso de arreglos de estructuras como parámetros a una función. | Exposición didáctica y participativa por parte del profesor, del tema planteado. Autoestudio del material recomendado.<br><br>Resolución de problemas de aplicación en conjunto con la participación de los estudiantes.<br><br>Organización de los estudiantes en grupos para la resolución de problemas propuestos por el profesor.<br><br>Proponer la práctica y ejercitación de consolidación individual de los conocimientos por parte del estudiante a través de material de apoyo y bibliografía recomendada. | **Tercer Parcial**<br><br>**Prueba práctica** | **Individual** | **70** |

## 6.- Cronograma de avaluación

A continuación se presenta el cronograma de actividades de compromiso semanal del curso; las mismas se enumeran por la unidad a la que pertenecen. Recuerde que en el aula virtual encontrará los recursos didácticos que le ayudaran en el cumplimiento de las mismas.

**Este curso inicia el día** 

**del año 2024**

| No. | TEMA | PARCIAL | VALOR | SEMANA | FECHA | PONDERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Unidades I y II** | **I** | | | | |
| | Prueba corta N.1 (Unidad I) | | 15 | 2 | 21-03-24 | 30 % |
| | Prueba corta N.2 (Unidad II) | | 15 | 3 | 04-04-24 | |
| | Examen parcial | | 70 | 4 | 12-04-24 | |
| | **Total = 100 puntos** | | | | | |
| **2** | **Unidades III y IV** | **II** | | | | |
| | Trabajo práctico (Unidad III-IV) | | 30 | 7 | 03-05-24 | 35 % |
| | Examen parcial | | 70 | 8 | 10-05-24 | |
| | **Total = 100 puntos** | | | | | |
| **3** | **Unidades V, VI y VII** | **III** | | | | |
| | Trabajo práctico (Unidad V-VI) | | 30 | 11 | 31-05 -24 | 35 % |
| | Examen parcial | | 70 | 13 | 14-06-24 | |
| | **Total = 100 puntos** | | | | | |



Somos del Táchira... su Universidad

## 7.- Rúbricas para la valoración de las actividades a evaluar

| Semana | Parcial | Temas a Evaluar | Actividad de Evaluación | Valoración (Puntos) | Ponderación (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | | 30 |
| 2 | | Unidad I: Teoría de la Computación (Material Suministrado) | Prueba corta No.1 | 15 | |
| 3 | | Unidad II: Conceptos Básicos para el diseño de Algoritmos. | Prueba corta No.2 | 15 | |
| 4 | | Unidad II: Problemas sobre el diseño de Algoritmos. (Ciclo Simple y anidado) | Prueba escrita | 70 | |
| 5 | 2 | | | | 35 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | Unidad III- IV: Práctica Arreglos Bidimensionales (Vectores y Matrices). | Trabajo práctico | 30 | |
| 8 | | Unidad III- IV: Problemas de Arreglos Unidimensionales y Bidimensionales. (Vectores-Matrices). | Prueba escrita | 70 | |
| 9 | 3 | | | | 35 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | Unidad V: Funciones<br>VI: Punteros<br>VII: Estructuras | Trabajo práctico | 30 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | Unidad V-VI.VII: Problema a desarrollar con: Punteros, Funciones y Estructuras | Prueba Escrita Parte B | 70 | |
| 14 | Entrega de calificaciones | | | | |



Somos del Táchira... su Universidad

## 8.- Herramientas tecnológicas:

- Cualquier procesador de Texto.
- Adobe Reader.
- PSeInt. (Software para ejecutar Algoritmos)
- Lenguaje de Programación: DevC++ versión 5.0 ó 6.0 (Software Libre)
- Aplicación Whatsapp o Telegram
- Google meet

## 9.- Material Sugerido

| Unidad | Texto | Capítulo |
|---|---|---|
| I | Material recopilado por la Coordinación | 28 páginas |
| II | Correa Uribe, G. ( 1994 ). Desarrollo de Algoritmos y sus Aplicaciones en Basic, Pascal, Cobol y C. (3ªed.). Santa Fe de Bogota: McGraw-Hill. | 3 y 4 |
| III | Gottfried, B. (1997). Programación en C. (2ª ed.). Madrid : McGraw-Hill.<br>Joyanes Aguilar, L. y Zahonero Martinez I., (2005 ). Programación en C. Metodología, algoritmos yestructura de datos. (2ª ed.). España: McGraw-Hill. | 3, 4 y 6 |
| IV | Gottfried, B. (1997). Programación en C. (2ª ed.). Madrid : McGraw-Hill. | 9 |
| V | Gottfried, B. (1997). Programación en C. (2ª ed.). Madrid : McGraw-Hill. ar | 7 |
| VI | Gottfried, B. (1997). Programación en C. (2ª ed.). Madrid : McGraw-Hill.<br>Deitel H.M y Deitel P.J. (1995). Como Programar en C/C++. (2ª ed.). México: Prentice HallHispanoamericana. | 10 |
| VII | Gottfried, B. (1997). Programación en C. (2ª ed.). Madrid : McGraw-Hill. | 11 |



Somos del Táchira... su Universidad